

Студент: Кувавiна Софiя Олексiївна

Назва: Вивчення команд формування запитiв до бази даних (SELECT)

Варiант: 11

Опис роботи:

Перед початком аналізуємо опис предметної області.

Варiант № 11

Предметна область: Студентський гуртожиток.

Основні предметно-значущі сутності: Студенти, Гуртожитки, Кімнати.

7

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Студенти - прізвище, ім'я, по батькові, група студентів;
- Гуртожитки - назва або номер гуртожитку, адреса;
- Кімнати - назва або номер кімнати, поверх.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групах студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із зазначенням гуртожитку.

Тригери:

1. На додавання запису про студентів. Якщо у зазначеній кімнаті вже зареєстровано 4 студента, заборонити додавання запису.
2. Створити представлення «Поверхи гуртожитку» з полями «Гуртожиток», «Поверх», «Кількість студентів». Оновлювати представлення «Поверхи гуртожитку».

Процедура:

Процедура повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кількістю студентів.

Завдання

1. Сформувані запити для виконання завдань з вибраного варіанта.
Ось вимоги мого варіанту

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групах студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із

зазначенням гуртожитку.

Повний код:

Для початку я видаляю старі таблиці, якщо вони існують, створюю нові, пов'язую їх, та заповнюю таблиці даними. Я зробила це для того, щоб ланцюг з усіх лаб працював (через помилки, допущені в минулих лабах). Я це пояснювала при захисті попередніх лаб*

```
DROP TABLE IF EXISTS Students;
DROP TABLE IF EXISTS Rooms;
DROP TABLE IF EXISTS Hostels;
GO
```

```
CREATE TABLE Hostels(
    Hostel_ID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Hostel_number VARCHAR(25) NOT NULL,
    Address VARCHAR(100) NOT NULL
);
GO
```

```
INSERT INTO Hostels(Hostel_number, Address) VALUES
('Hostel No.18', 'Borshchahivska St., 148'),
('Hostel No.11', 'Metalistiv St., 5'),
('Hostel No.20', 'Borshchahivska St., 144'),
('Hostel No.21', 'Kovalska St., 22-A'),
('Hostel No.12', 'Braichevskoho St., 7'),
('Hostel No.18', 'Borshchahivska St., 148'),
('Hostel No.14', 'Kovalskyi Lane, 5'),
('Hostel No.1', 'Academician Yangel St., 4'),
('Hostel No.21', 'Kovalska St., 22-A'),
('Hostel No.12', 'Braichevskoho St., 7');
```

```
CREATE TABLE Rooms(
    RoomID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Room_number VARCHAR(25) NOT NULL,
    Floors INT NOT NULL,
    Hostel_ID INT,
    CONSTRAINT FK_Rooms_Hostels FOREIGN KEY (Hostel_ID) REFERENCES Hostels(Hostel_ID) ON
DELETE CASCADE
);
GO
```

```
INSERT INTO Rooms(Room_number, Floors, Hostel_ID) VALUES
('Room 3-08', 3, 1),
('Room 11-20', 11, 2),
('Room 7-12', 7, 3),
('Room 4-15', 4, 4),
('Room 9-06', 9, 1),
('Room 12-15', 12, 2),
('Room 4-11', 4, 3),
('Room 3-08', 3, 4),
('Room 4-11', 4, 5),
('Room 5-16', 5, 1);
```

```
CREATE TABLE Students(
    StudentID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Firstname VARCHAR(25) NOT NULL,
    Surname VARCHAR(25) NOT NULL,
    Lastname VARCHAR(25) NOT NULL,
    Groups VARCHAR(25) NOT NULL,
    Room_ID INT,
    CONSTRAINT FK_Students_Rooms FOREIGN KEY (Room_ID) REFERENCES Rooms(RoomID) ON DELETE
CASCADE
);
```

GO

```
INSERT INTO Students(Firstname, Surname, Lastname, Groups, Room_ID) VALUES
('Ivanova', 'Ivanna', 'Ivanovna', 'FB-31', 1),
('Melnyk', 'Volodymyr', 'Mykolaiovych', 'FB-31', 2),
('Lisovenko', 'Alina', 'Artemivna', 'FB-34', 3),
('Lapenko', 'Robert', 'Albertovych', 'FB-35', 4),
('Plakivna', 'Melodina', 'Vladyslavivna', 'FB-34', 5),
('Hnatiuk', 'Tetiana', 'Dmytrivna', 'FB-33', 6),
('Petrov', 'Petro', 'Petrovych', 'FB-32', 7),
('Ledachenko', 'Liudmyla', 'Denysivna', 'FB-34', 8),
('Vasylenko', 'Vladlena', 'Vasylivna', 'FE-31', 9),
('Yashchenko', 'Mykola', 'Oleksiiiovych', 'FE-31', 10);
GO
```

Далі я створюю підзапит з вибором всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням

кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку

```
SELECT S.Firstname, S.Surname, S.Lastname, H.Hostel_number, R.Room_number
FROM Students S
JOIN Rooms R ON S.Room_ID = R.RoomID
JOIN Hostels H ON R.Hostel_ID = H.Hostel_ID
WHERE H.Hostel_number = 'Hostel No.18';
```

Створюю підзапит з вибором всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням

кімнати по групам студентів чи певної групи

```
SELECT S.Firstname, S.Surname, S.Lastname, S.Groups, R.Room_number, H.Hostel_number
FROM Students S
JOIN Rooms R ON S.Room_ID = R.RoomID
JOIN Hostels H ON R.Hostel_ID = H.Hostel_ID
WHERE S.Groups = 'FB-34';
```

Підраховую кількість проживаючих студентів по кімнатах із

зазначенням гуртожитку

```
SELECT H.Hostel_number, R.Room_number, COUNT(S.StudentID) AS Student_Count
FROM Rooms R
JOIN Hostels H ON R.Hostel_ID = H.Hostel_ID
JOIN Students S ON S.Room_ID = R.RoomID
GROUP BY H.Hostel_number, R.Room_number;
```

Результат:

	Firstname	Surname	Lastname	Hostel_number	Room_number
1	Ivanova	Ivanna	Ivanovna	Hostel No.18	Room 3-08
2	Plakivna	Melodina	Vladysla...	Hostel No.18	Room 9-06
3	Yashche...	Mykola	Oleksii...	Hostel No.18	Room 5-16

	Firstname	Surname	Lastname	Groups	Room_number	Hostel_number
1	Lisovenko	Alina	Artemivna	FB-34	Room 7-12	Hostel No.20
2	Plakivna	Melodina	Vladyslavivna	FB-34	Room 9-06	Hostel No.18
3	Ledache...	Liudmyla	Denysivna	FB-34	Room 3-08	Hostel No.21

	Hostel_number	Room_number	Student_Count
1	Hostel No.11	Room 11-20	1
2	Hostel No.11	Room 12-15	1
3	Hostel No.18	Room 3-08	1
4	Hostel No.21	Room 3-08	1
5	Hostel No.12	Room 4-11	1
6	Hostel No.20	Room 4-11	1
7	Hostel No.21	Room 4-15	1
8	Hostel No.18	Room 5-16	1
9	Hostel No.20	Room 7-12	1
10	Hostel No.18	Room 9-06	1

Висновки: Я зробила лабораторну роботу, метою якої було вивчити команди формування запитів до бази даних (SELECT). Я сформувала команди виборки даних у відповідності з варіантом завдання: в мене були такі вимоги - Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням

кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням

кімнати по групам студентів чи певної групи;

- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із

зазначенням гуртожитку.